

第4回 逆ラプラス変換

今回の内容

逆ラプラス変換

第2章 ラプラス変換 §1

定義：逆ラプラス変換

原関数の一致性

$f_1(t)$ と $f_2(t)$ がともに連続で $L[f_1(t)] = L[f_2(t)] = F(s)$ ならば
 $f_1(t) = f_2(t)$

逆ラプラス変換

$F(s) = L[f(t)]$ であるとき、 $f(t)$ を $F(s)$ の逆ラプラス変換といい

$$f(t) = L^{-1}[F(s)]$$

と表す

線形性 : $L^{-1}[c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)] = c_1 L^{-1}[F_1(s)] + c_2 L^{-1}[F_2(s)]$

逆ラプラス変換の基本公式

基本公式

$$L^{-1}[1/(s - \alpha)] = e^{\alpha t}$$

$$L^{-1}[n!/s^{n+1}] = t^n$$

$$L^{-1}[\beta/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

$$L^{-1}[(s - \alpha)/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = e^{\alpha t} \cos(\beta t)$$

例題 12

問題

次の逆ラプラス変換を求めよ (α, β は定数)

(1) $1/(s - \alpha)$

(2) $1/(s - \alpha)^2$

(3) $1/((s - \alpha)(s - \beta))$ $\alpha \neq \beta$

(4) $1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$ $\beta \neq 0$

例題 12 解答

$$(1) L^{-1}[1/(s - \alpha)] = e^{\alpha t} \text{ (基本公式)}$$

$$(2) L[te^{\alpha t}] = 1/(s - \alpha)^2 \text{ より } L^{-1}[1/(s - \alpha)^2] = te^{\alpha t}$$

$$(3) 1/((s - \alpha)(s - \beta)) = A/(s - \alpha) + B/(s - \beta) \text{ とおく}$$

$$1 = A(s - \beta) + B(s - \alpha)$$

$$s = \alpha : 1 = A(\alpha - \beta) + B \cdot 0 = A(\alpha - \beta) \rightarrow A = 1/(\alpha - \beta)$$

$$s = \beta : 1 = A \cdot 0 + B(\beta - \alpha) = B(\beta - \alpha) \rightarrow B = -1/(\alpha - \beta)$$

$$L^{-1} = (e^{\alpha t} - e^{\beta t})/(\alpha - \beta)$$

$$(4) L^{-1}[1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = (1/\beta) \cdot L^{-1}[\beta/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = (1/\beta)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

$$\text{答 : (1)}e^{\alpha t}, (2)te^{\alpha t}, (3)(e^{\alpha t} - e^{\beta t})/(\alpha - \beta), (4)(1/\beta)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

自分で解いてみよう

問 17 次の逆ラプラス変換を求めよ

: (1) $1/(s^2 - s - 2)$ (2) $1/(s^2 - 2s + 5)$

問17 解答

$$(1) \text{ 因数分解 : } s^2 - s - 2 = (s - 2)(s + 1)$$

$$1/((s - 2)(s + 1)) = A/(s - 2) + B/(s + 1) \text{ とおく}$$

$$\text{通分 : } 1 = A(s + 1) + B(s - 2)$$

$$s = 2 : 1 = A(3) \rightarrow A = 1/3$$

$$s = -1 : 1 = B(-3) \rightarrow B = -1/3$$

$$L^{-1} = (1/3)e^{2t} - (1/3)e^{-t}$$

$$(2) \text{ 平方完成 : } s^2 - 2s + 5 = (s - 1)^2 + 2^2$$

$$L^{-1}[1/((s - 1)^2 + 2^2)] = (1/2)e^t \sin(2t)$$

$$\text{答 : } (1)(1/3)(e^{2t} - e^{-t})$$

$$(2)(1/2)e^t \sin(2t)$$

例題 13

問題

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ

(1) $s/(s-4)^2$

(2) $s/((s-1)^2 + 2^2)$

例題 13 解答

$$(1) \ s/(s-4)^2 = A/(s-4) + B/(s-4)^2 \text{ とおく}$$

$$\text{通分: } s = A(s-4) + B$$

$$s = 4 : 4 = B \rightarrow B = 4$$

$$s \text{ の係数: } 1 = A \rightarrow A = 1$$

$$L^{-1} = e^{4t} + 4te^{4t}$$

$$(2) \ s/((s-1)^2 + 2^2) : \text{分子を } s = (s-1) + 1 \text{ と分解}$$

$$(s-1)/((s-1)^2 + 2^2) + 1/((s-1)^2 + 2^2)$$

$$L^{-1} = e^t \cos(2t) + (1/2)e^t \sin(2t)$$

$$\text{答: } (1)(1 + 4t)e^{4t}, (2)e^t \cos(2t) + (1/2)e^t \sin(2t)$$

自分で解いてみよう

問 18 次の逆ラプラス変換を求めよ (1) $(s - 1)/(s^2 - 4s + 4)$
(2) $(s - 3)/(s^2 - 6s + 10)$

問18 解答

$$(1) s^2 - 4s + 4 = (s - 2)^2 \text{ なので}$$

$$(s - 1)/(s - 2)^2 = A/(s - 2) + B/(s - 2)^2 \text{ とおく}$$

$$\text{通分 : } s - 1 = A(s - 2) + B$$

$$s = 2 : 1 = B \rightarrow B = 1$$

$$s \text{ の係数 : } 1 = A \rightarrow A = 1$$

$$L^{-1} = e^{2t} + te^{2t}$$

$$(2) \text{ 平方完成 : } s^2 - 6s + 10 = (s - 3)^2 + 1 \text{ 分子 } s - 3 = s - \alpha$$

$$L^{-1}[(s - 3)/((s - 3)^2 + 1)] = e^{3t} \cos t$$

$$\text{答 : (1)} (1 + t)e^{2t}$$

$$(2) e^{3t} \cos t$$

例題 14

問題

次の逆ラプラス変換を求めよ

(1) $s/((s+2)(s+3)(s+4))$

(2) $(3s^2 + 5)/((s+1)^2(s-3))$

例題 14 解答 (1)

$s/((s+2)(s+3)(s+4)) = A/(s+2) + B/(s+3) + C/(s+4)$ とおく

通分 : $s = A(s+3)(s+4) + B(s+2)(s+4) + C(s+2)(s+3)$

$$s = -2 : -2 = A(1)(2) \rightarrow A = -1$$

$$s = -3 : -3 = B(-1)(1) \rightarrow B = 3$$

$$s = -4 : -4 = C(-2)(-1) \rightarrow C = -2$$

$$L^{-1} = -e^{-2t} + 3e^{-3t} - 2e^{-4t}$$

答 : $-e^{-2t} + 3e^{-3t} - 2e^{-4t}$

例題 14 解答 (2)

$(3s^2 + 5)/((s + 1)^2(s - 3)) = A/(s + 1) + B/(s + 1)^2 + C/(s - 3)$ とおく

$$\text{通分 : } 3s^2 + 5 = A(s + 1)(s - 3) + B(s - 3) + C(s + 1)^2$$

$$s = -1 : 8 = B(-4) \rightarrow B = -2$$

$$s = 3 : 32 = C(4)^2 \rightarrow C = 2$$

$$s^2 \text{ の係数 : } A + C = 3 \rightarrow A = 1$$

$$L^{-1} = e^{-t} - 2te^{-t} + 2e^{3t}$$

$$\text{答 : } (1 - 2t)e^{-t} + 2e^{3t}$$

自分で解いてみよう

- 問 19 次の逆ラプラス変換を求めよ (1) $1/(s(s-1)(s-2))$
(2) $(5s+1)/((s-1)^2(s+2))$

問19 解答(1)

$$1/(s(s-1)(s-2)) = A/s + B/(s-1) + C/(s-2) \text{ とおく}$$

$$\text{通分 : } 1 = A(s-1)(s-2) + Bs(s-2) + Cs(s-1)$$

$$s = 0 : 1 = A(-1)(-2) \rightarrow A = 1/2$$

$$s = 1 : 1 = B(1)(-1) \rightarrow B = -1$$

$$s = 2 : 1 = C(2)(1) \rightarrow C = 1/2$$

$$L^{-1} = 1/2 - e^t + (1/2)e^{2t}$$

$$\text{答 : } 1/2 - e^t + (1/2)e^{2t}$$

問19 解答(2)

$(5s + 1)/((s - 1)^2(s + 2)) = A/(s - 1) + B/(s - 1)^2 + C/(s + 2)$ とおく

$$\text{通分 : } 5s + 1 = A(s - 1)(s + 2) + B(s + 2) + C(s - 1)^2$$

$$s = 1 : 6 = B(3) \rightarrow B = 2$$

$$s = -2 : -9 = C(-3)^2 \rightarrow C = -1$$

$$s^2 \text{ の係数 : } 0 = A + C \rightarrow A = 1$$

$$L^{-1} = e^t + 2te^t - e^{-2t}$$

$$\text{答 : } (1 + 2t)e^t - e^{-2t}$$